

FIGHT CLUB

Manuale Utente — App di Allenamento per Boxe e Running

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- ✓ Timer boxe professionale con Fight Score live
- ✓ AI Coach — piani settimanali personalizzati (Groq · Gemini · Anthropic)
- ✓ Monitoraggio Running con GPS e zone cardio
- ✓ Training Load CTL/ATL/TSB — modello Banister
- ✓ 22 Badge sbloccabili · Storico sessioni completo
- ✓ Fascia cardio Bluetooth · Sensor ANT+
- ✓ Voice Coach multilingua · 20+ lingue

1. Panoramica dell'App

FightClub è un'app di allenamento progettata per pugili e atleti di arti marziali.

FightClub combina timer professionali, analisi fisiologica avanzata e intelligenza artificiale per aiutarti a migliorare le tue prestazioni. Tutte le funzionalità operano offline; la connessione Internet è necessaria solo per l'AI Coach.

Schermate principali — barra Tab

Accessibili direttamente dalla barra di navigazione in basso:

Tab	Funzione
Home	Dashboard con prossimo allenamento AI, ultima sessione, VO2max stimato, stato HR e pulsanti rapidi
Timer	Timer boxe completo con Fight Score live, rilevamento colpi, zone cardio e feedback AI
Veloce	Timer rapido senza configurazione — seleziona preset round/riposo e premi START
Workout	Libreria workout salvati: avvia, crea o elimina allenamenti personalizzati
Allena	Sessione live con visualizzazione zone cardio metaboliche e di training in tempo reale
Running	Tracciamento GPS con mappa OpenStreetMap, distanza, pace e zone cardio
Storico	Revisione sessioni passate: grafici zone, metriche, condivisione card e replay rotta
AI Coach	Piano settimanale generato dall'IA con sessioni, intensità target, note coach e check-in
Impostazioni	Profilo atleta, fascia cardio BLE, audio, voce coach, chiave API, lingua

Schermate secondarie — accesso contestuale

Si aprono da bottoni specifici nelle schermate principali:

Schermata	Accesso da	Funzione
Workout Builder	Home / Workout	Crea o modifica template: nome, preparazione, round, riposo, cicli
Timer personalizzato	Home	Configura ed esegui un timer one-shot senza salvarlo come workout
Workout Run	Workout	Esegue un template salvato con fase di preparazione, round multipli e cicli
Replay percorso	Storico	Riproduce il GPS della corsa su mappa con cursore animato e HR/pace live
Bluetooth	Impostazioni	Scansiona e accoppia fasce cardiache BLE (Polar, Garmin, Wahoo, Suunto...)

Microfono	Impostazioni	Testa il rilevamento colpi via microfono con slider di sensibilità
Calibrazione colpi	Impostazioni	Calibra l'algoritmo di rilevamento colpi registrando campioni audio guidati
VO2 Test	Impostazioni	Misura il VO2max tramite test progressivo integrato o Cooper test (12 min)

FightClub Free vs Pro

FightClub è utilizzabile gratuitamente. Alcune funzionalità avanzate sono riservate agli abbonati **FightClub Pro** (contrassegnate da un lucchetto ■ nell'app):

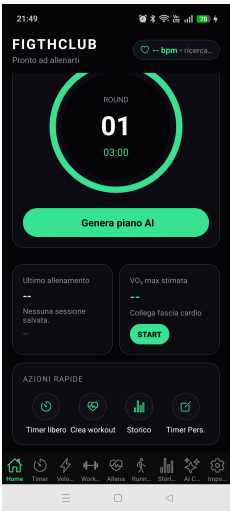
- **Free** — Timer boxe e Veloce, Workout Builder, Running con GPS, storico sessioni base, banner pubblicitari
- **Pro** — Fight Score e zone cardio nello storico, VO2max e Training Load, AI Coach, Badge, condivisione Fight Card, foto/nome personalizzati sulla tessera atleta, nessuna pubblicità

Prezzi: 3,49 €/mese oppure 15,99 €/anno, con 14 giorni di prova gratuita su entrambi i piani.

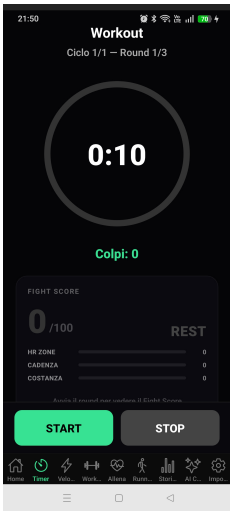
L'abbonamento è gestito tramite Google Play e disdicibile in qualsiasi momento dalle impostazioni dello Store.

Galleria schermate

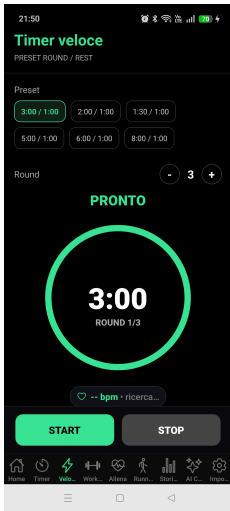
Anteprima di tutte le schermate principali dell'app:



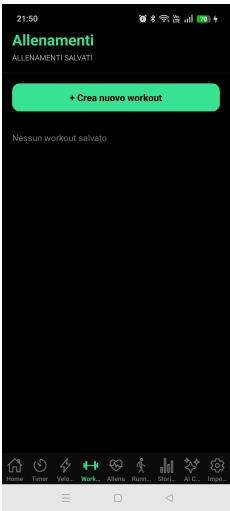
Home



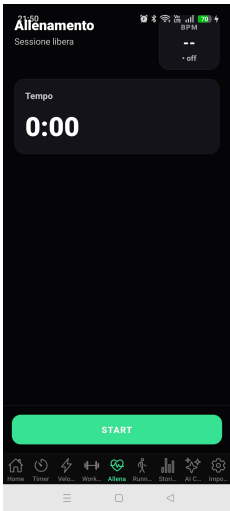
Timer



Timer Veloce



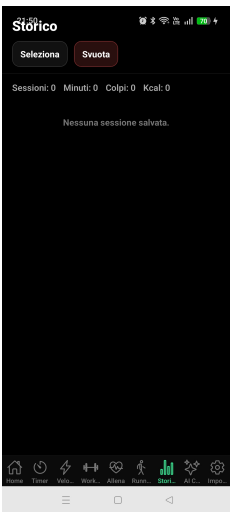
Allenamenti



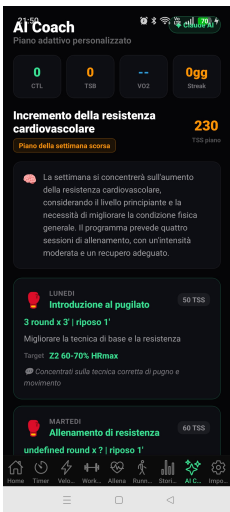
Allena



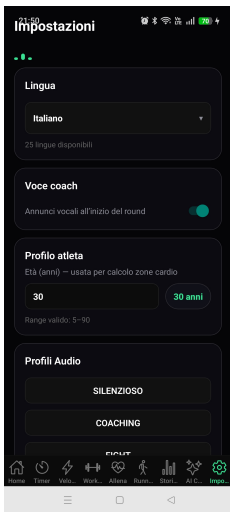
Running



Storico



AI Coach



Impostazioni

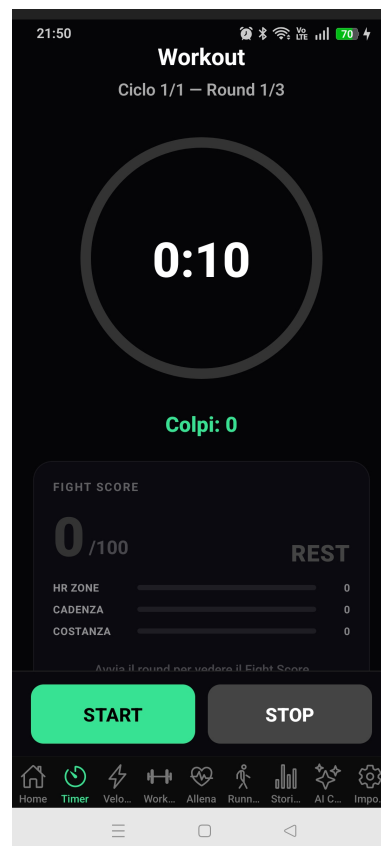
2. Timer Boxe

Schermata principale per gli allenamenti con i guantoni.

Come iniziare

- Seleziona o crea un workout dalla scheda Workout
- Premi START per avviare il timer
- Il gong suona all'inizio e alla fine di ogni round
- Il Voice Coach annuncia ogni round nella tua lingua
- Al termine, la sessione viene salvata automaticamente

In basso: il pannello Fight Score mostra in tempo reale HR Zone, Cadenza colpi e Costanza. I pulsanti START / STOP controllano il round corrente.



Fight Score™ (0 – 100)

Il Fight Score è un indice composito in tempo reale che misura la qualità dell'allenamento su tre componenti:

HR Score	Pace Score	Constancy
0 – 40	0 – 40	0 – 20

- **HR Score** — zona cardio mantenuta durante i round
- **Pace Score** — cadenza colpi (pugni al minuto)
- **Constancy** — premia il bilanciamento tra HR Score e Pace Score
- **Punteggio finale:** 80–100 = Eccellente | 60–79 = Buono | <60 = Da migliorare

Zone cardio monitorate

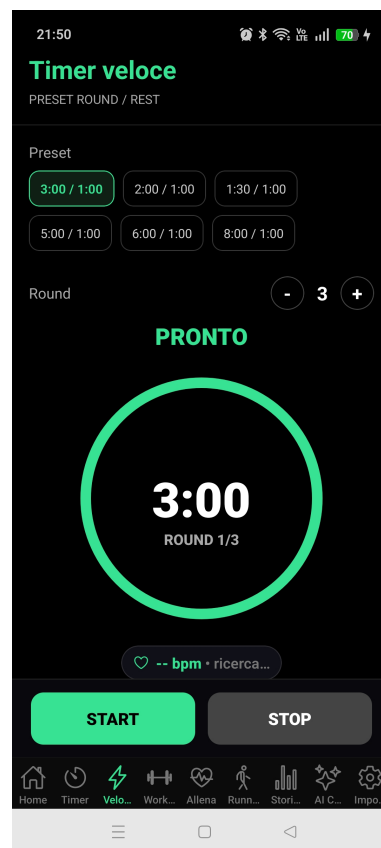
- **Z1 Recupero** < 60% HRmax — blu chiaro
- **Z2 Aerobico** 60–70% HRmax — verde
- **Z3 Soglia** 70–80% HRmax — giallo
- **Z4 Lattacido** 80–90% HRmax — arancione
- **Z5 Massimale** > 90% HRmax — rosso

Timer Veloce — preset pronti all'uso

La scheda **Veloce** permette di avviare immediatamente una sessione senza creare un workout. Seleziona un preset e premi START.

- **3:00 / 1:00** — Standard boxe (3 round da 3 min, riposo 1 min)
- **2:00 / 1:00** — Tecnico (round più corti per lavoro tecnico)
- **1:30 / 1:00** — HIIT (alta intensità con recupero breve)
- **5:00 / 1:00** — Resistenza (round lunghi)
- **6:00 / 1:00** e **8:00 / 1:00** — Resistenza estrema

Il numero di round è regolabile con i tasti – e +. Il Fight Score viene calcolato anche in questa modalità.



3. Workout Builder

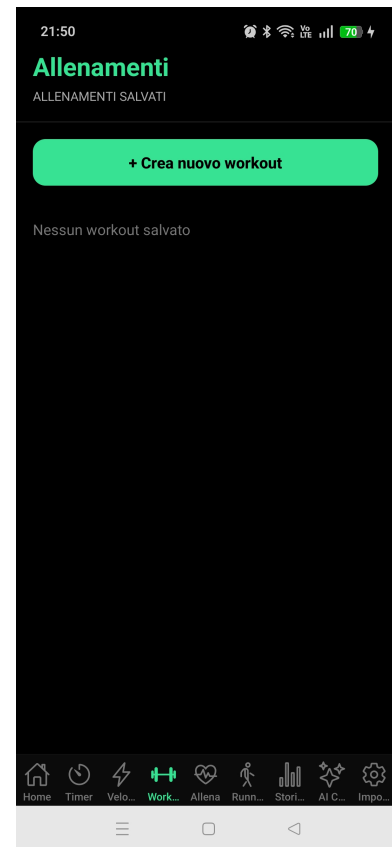
Crea allenamenti personalizzati e salvati nella libreria.

Libreria allenamenti

La scheda **Allenamenti** mostra tutti i workout salvati. Tocca **+ Crea nuovo workout** per aprire il Workout Builder e configurare un allenamento personalizzato.

Parametri configurabili

- Nome workout
- Preparazione iniziale (secondi)
- Durata round (secondi)
- Riposo tra round (secondi)
- Numero round
- Numero cicli — per allenamenti a blocchi
- Riposo tra cicli (secondi)



■ **Esempio:** 4 round × 3 min / 1 min riposo × 3 cicli / 3 min riposo tra cicli = **36 round totali**

Workout Run

Avviando un workout dalla libreria si accede alla modalità Workout Run, con timer dedicato, rilevamento colpi e zone cardio identici al Timer principale.

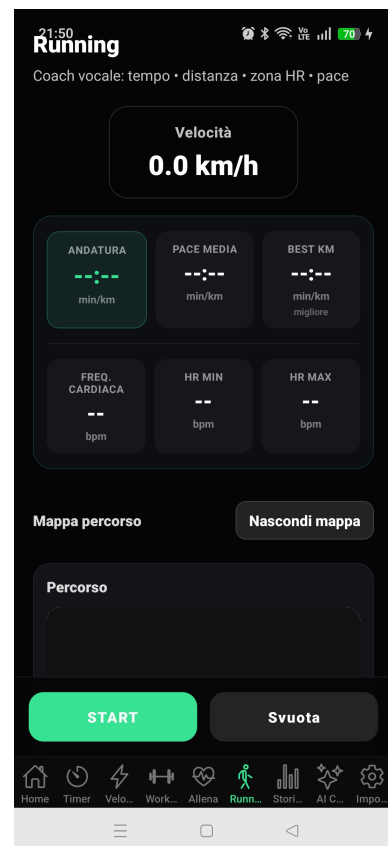
4. Running

Tracciamento GPS della corsa con analisi fisiologica completa.

Dati tracciati in tempo reale

- Velocità istantanea (km/h) e andatura (min/km)
- Pace media e best km della sessione corrente
- Frequenza cardiaca, HR min e HR max
- Zone cardio in tempo reale (Z1–Z5)
- Mappa percorso GPS con OpenStreetMap (Leaflet)
- Tempo totale e distanza percorsa

Coach vocale: annuncia periodicamente tempo, distanza, zona HR e pace durante la corsa.



Dati salvati al termine

- Distanza (km) e pace media/istantanea (min/km)
- Zone cardio in tempo reale (Z1–Z5)
- VO2max stimato con metodo Firstbeat (tramite fascia cardio)
- Altimetria e mappa rotta GPS
- Calorie consumate
- TSS (Training Stress Score) della sessione

Replay rotta

Dalla schermata History puoi rivivere ogni corsa in modalità replay: la mappa anima il percorso mostrando HR e pace in ogni punto.

5. Cardio & Sensori

Collegamento a fasce cardiache e sensori esterni.

Fascia Bluetooth (BLE)

- Protocollo standard BLE Heart Rate (UUID 0x180D)
- Compatibile con Polar, Garmin, Wahoo, Suunto e la maggior parte delle fasce BLE
- Connessione dalla schermata Impostazioni → Cardio
- HR live visibile nella Home e durante tutti gli allenamenti

Sensori ANT+ (opzionale)

- Supporto tramite adattatore ANT+ USB-OTG per Android
- Compatibile con fasce ANT+ standard
- Configurabile in Impostazioni → Sensori ANT+

HRmax e profilo atleta

- HRmax configurabile manualmente in Impostazioni
- Alternativa: calcolato automaticamente da età ($220 - \text{età}$)
- VO2max misurato con test progressivo integrato (schermata VO2 Test)

6. AI Coach

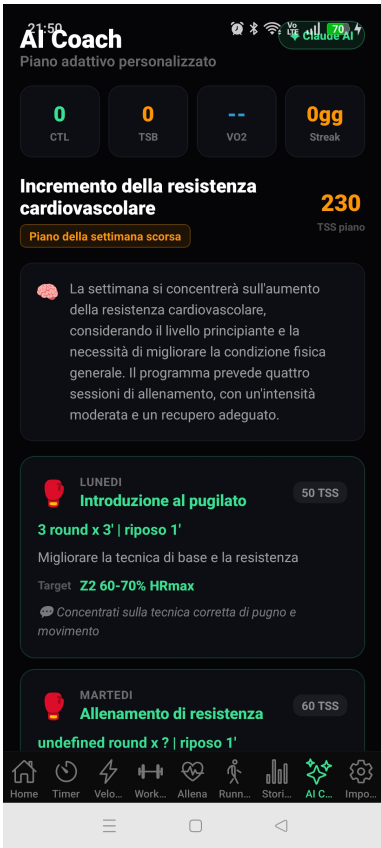
Piano settimanale personalizzato generato dall'intelligenza artificiale.

Come funziona

L'AI Coach analizza i tuoi dati fisiologici (CTL, ATL, TSB, VO2max, Fight Score, aderenza) e genera un piano settimanale di 4–5 sessioni adattato al tuo stato di forma attuale. In alto vengono mostrati CTL, TSB, VO2 e la streak di allenamento.

Il piano include per ogni sessione:

- Focus settimanale — obiettivo fisiologico principale
- Sessioni con round, riposo, durata e stima TSS
- Target intensità (es. Z3 70–80% HRmax)
- Note tattiche del coach (tecnica, focus mentale)
- Check-in soggettivo: fatica, sonno, dolori muscolari



Provider AI supportati

Groq	Gemini	Anthropic
Gratuito	Gratuito	A pagamento

- **Groq** (Llama 3.3 70B) — GRATUITO, nessuna carta di credito richiesta
- **Gemini 2.0 Flash** — GRATUITO, nessuna carta di credito richiesta
- **Anthropic Claude Sonnet** — richiede credito prepagato (pay-per-use)

■ **Consigliato: Groq** — gratuito, veloce, qualità eccellente. Registrazione in 2 minuti.

Configurazione chiave API

- Vai in Impostazioni → AI Coach
- Seleziona il provider desiderato
- Incolla la chiave API nel campo dedicato
- Premi Salva — la chiave viene rilevata automaticamente dal formato
- La chiave è memorizzata localmente sul dispositivo (non inviata a server terzi)

Lingua

Il piano viene generato nella lingua attiva dell'app (italiano, inglese, spagnolo, francese, tedesco).

7. Training Load — CTL / ATL / TSB

Modello Banister per la gestione del carico di allenamento.

Le tre metriche

Il modello CTL/ATL/TSB (Coggan 2003, Banister 1991) quantifica adattamento, fatica e forma atletica usando medie mobili esponenziali del TSS sessione per sessione.

CTL (Fitness)	ATL (Fatica)	TSB (Forma)
$\tau = 42$ gg	$\tau = 7$ gg	CTL – ATL

- **CTL** (Chronic Training Load) — media mobile a 42 giorni del TSS
- **ATL** (Acute Training Load) — media mobile a 7 giorni del TSS
- **TSB** (Training Stress Balance) = CTL – ATL

Interpretazione TSB

TSB > +10 → Ottimale — pronto per sessioni ad alta intensità o gara

TSB 0 – 10 → Fresco — puoi aumentare il carico

TSB -10 – 0 → Carico normale — monitorare la fatica

TSB -20 – -10 → Affaticamento medio — privilegiare recupero attivo

TSB < -20 → Sovrallenamento — recupero prioritario

TSS sessione

Il TSS (Training Stress Score) viene calcolato automaticamente al termine di ogni sessione in base a durata, intensità media e zona cardio. Se non è disponibile la fascia cardio, vengono usate stime basate sul tipo di allenamento.

Grafico

La schermata Training Load mostra il grafico SVG di CTL, ATL e TSB con intervalli selezionabili: 28, 90 e 180 giorni.

8. Badge e Achievement

22 badge sbloccabili organizzati in 6 categorie.

COLPI

-  **Primo Sangue**
500 colpi totali
-  **Ganci di Ferro**
5.000 colpi totali
-  **Machine Gun**
10.000 colpi totali
-  **Iron Mike**
50.000 colpi totali
-  **Esplosione**
100 colpi in un singolo round

STREAK

-  **Sul Fuoco**
3 giorni consecutivi di allenamento
-  **Settimana di Fuoco**
7 giorni consecutivi di allenamento
-  **Mese Infuocato**
30 giorni consecutivi di allenamento
-  **Demone**
100 giorni consecutivi di allenamento

VO2MAX

-  **Fiato Atletico**
Raggiungi un VO2max ≥ 45 ml/kg/min
-  **Motore da Gara**
Raggiungi un VO2max ≥ 50 ml/kg/min
-  **Élite**
Raggiungi un VO2max ≥ 60 ml/kg/min (livello professionista)

SESSIONI & ROUND

-  **Inizio**
Completa 10 sessioni di allenamento
-  **Veterano**
Completa 50 sessioni di allenamento
-  **Campione**
Completa 200 sessioni di allenamento
-  **Cento Round**
Completa 100 round totali
-  **Il Ring è Casa Mia**
Completa 500 round totali

Mille Minuti

 Raggiungi 1.000 minuti di allenamento totale

RUNNING

Mezza Gara

 Percorri 50 km totali in running

Cento Km

 Percorri 100 km totali in running

FIGHT SCORE

Fighter

 Raggiungi un Fight Score ≥ 75 in una sessione

Elite Fighter

 Raggiungi un Fight Score ≥ 90 in una sessione

9. Storico Sessioni e Grafici

Come vengono calcolati i dati mostrati nella schermata History.

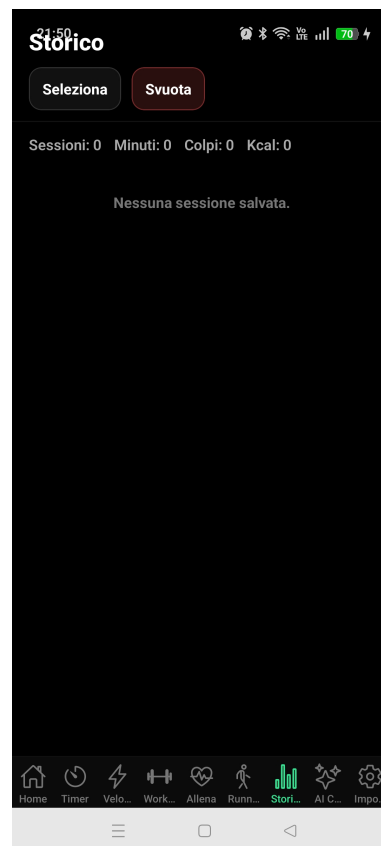
La schermata **Storico** mostra il riepilogo generale in cima (sessioni totali, minuti, colpi, kcal) e la lista delle sessioni salvate. Tocca una sessione per vedere i dettagli, condividerla o eliminarla.

La schermata History mostra due livelli di dati: le **card individuali** di ogni sessione e i **grafici di tendenza** calcolati sull'insieme delle sessioni. La logica di aggregazione varia a seconda della metrica.

Metriche per sessione singola

Questi valori si riferiscono esclusivamente alla singola sessione:

- **Zone cardio** (metabolica e training) — accumulate a 1 Hz durante l'allenamento
- **Calorie** — calcolate su durata e intensità della sessione
- **Fight Score** — indice composito della singola sessione
- **Trend Cardio / PPR / Performance** — un punto grafico per sessione



Metriche aggregate per giornata

Il **TSS giornaliero** viene calcolato sommando il TSS di tutte le sessioni dello stesso giorno. Su questa somma vengono poi calcolati CTL, ATL e TSB:

Metrica	Aggregazione	Formula
TSS	Somma per giornata	$\text{durata} \times \text{intensità}^2 \times 1,5$
CTL (Fitness)	Media mobile 42 giorni	EMA con $\tau = 42$ gg
ATL (Fatica)	Media mobile 7 giorni	EMA con $\tau = 7$ gg
TSB (Forma)	Giornaliero	$\text{CTL} - \text{ATL}$

Esempio: se esegui una sessione di boxe (TSS 40) e una corsa (TSS 35) nella stessa giornata, il Training Load conta un TSS giornaliero di **75**. Le due sessioni restano però separate nelle card dello storico.

Riepilogo visivo

Schermata	Dato mostrato	Base di calcolo
History — card sessione	Zone cardio, calorie, Fight Score	Sessione singola

History — MiniLineChart	Cardio trend, PPR, Performance	Un punto per sessione
Training Load — grafico	CTL / ATL / TSB	TSS aggregato per giorno

10. Condivisione Sessioni

Genera e condividi la tua Fight Card in stile poster UFC.

Dalla schermata Storico, ogni sessione ha tre pulsanti: **Anteprima** ■■, **Condividi** ■ e **Aggiungi/Cambia sfondo** ■■. La card generata è in stile "fight poster" ufficiale, con placca punteggio centrale, tale-of-the-tape e banda promoter.

Dati mostrati nella card

- Placca centrale: Fight Score (boxe) oppure VO2max stimato/distanza (running)
- Durata, colpi totali, cadenza (colpi/min), round, miglior round (boxe)
- Distanza, pace media, km migliore, calorie (running)
- FC media, FC massima, zona cardio dominante
- Grafico zone cardio (Z1–Z5)
- Data e nome workout, hashtag #FightClub #Boxing #Training

Sfondo personalizzato

Dal pulsante 'Aggiungi sfondo' puoi scegliere una foto (o una GIF) dalla galleria da usare come sfondo della card, con overlay scuro per mantenere leggibili i testi. Tieni premuto il pulsante per rimuovere lo sfondo e tornare al fallback scuro con bande diagonali. Nota: se lo sfondo scelto è una GIF, nell'anteprima si anima normalmente, ma il file condiviso resta sempre un'immagine statica (limite tecnico della cattura schermo).

Esporta PNG trasparente (per montaggio video)

Nel modal di Anteprima è disponibile anche '■ Esporta PNG trasparente': genera la stessa card ma con sfondo completamente trasparente (solo placca, statistiche e bande). Il PNG può essere importato in un'app di montaggio (CapCut, InShot, Storie Instagram) e sovrapposto a un video proprio per ottenere una clip animata con i dati dell'allenamento in sovraimpressione.

In entrambi i casi la card viene condivisa tramite il sistema nativo del dispositivo (WhatsApp, Instagram, email...). Se la condivisione non è disponibile, il file viene salvato automaticamente nella galleria foto.

11. Impostazioni

Personalizza ogni aspetto dell'app.

Lingua

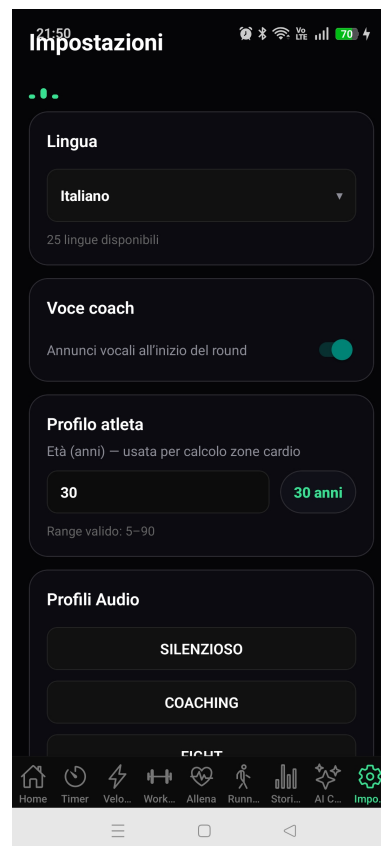
Oltre 25 lingue disponibili dal menu a tendina in cima alla schermata Impostazioni. Cambiando lingua si aggiornano anche gli annunci del Voice Coach.

Voce coach

Abilita o disabilita gli annunci vocali all'inizio di ogni round. Il coach parla nella lingua selezionata.

Profilo Atleta

- Età — per il calcolo automatico di HRmax ($220 - \text{età}$)
- HRmax manuale — sovrascrive il calcolo automatico
- Peso corporeo — per il calcolo delle calorie



Profili Audio

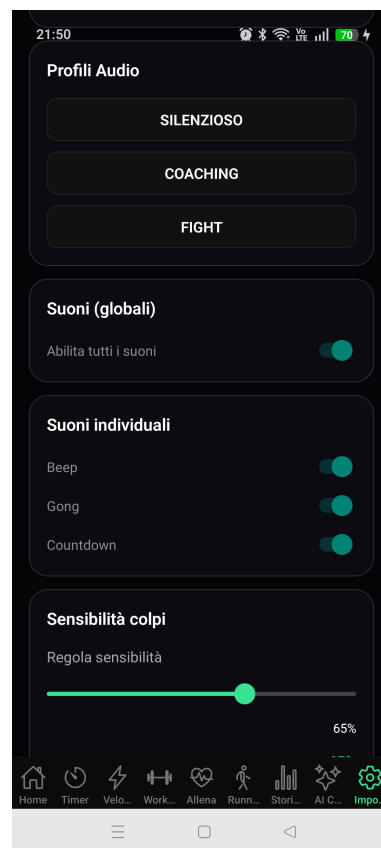
Tre profili predefiniti selezionabili con un tap:

- **SILENZIOSO** — nessun suono
- **COACHING** — gong, beep e voce coach
- **FIGHT** — tutti i suoni attivi al massimo

Sensibilità colpi

Regola la soglia del microfono per il rilevamento automatico dei colpi. Consiglio: 20–55% per ridurre i falsi positivi.

- Stato: **CALIBRATO** — sensore pronto all'uso
- Premi **Calibra** per ricalibrazione guidata



AI Coach — Chiave API

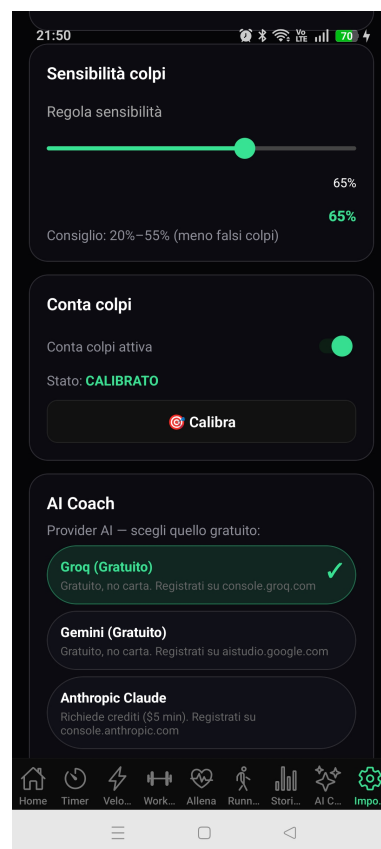
Seleziona il provider AI e incolla la tua API key:

- **Groq (Gratuito)** — registrati su console.groq.com
- **Gemini (Gratuito)** — registrati su aistudio.google.com
- **Anthropic Claude** — pay-per-use (richiede credito prepagato)

La chiave viene riconosciuta automaticamente dal prefisso (*gsk_*=Groq, *Alza*=Gemini, *sk-*=Anthropic). Usa **Mostra/Nascondi** per sicurezza, **Rimuovi** per cancellarla.

Fascia Cardio

Stato DISCONNECTED → tocca **Connetti** per scansionare i dispositivi BLE vicini e accoppiare la tua fascia cardio.



12. Guida Rapida — Primi Passi

1. Configura il profilo

- Vai in Impostazioni → inserisci età e peso
- Imposta HRmax manualmente oppure lascia il calcolo automatico

2. Collega la fascia cardio (opzionale ma consigliato)

- Accendi la fascia cardio Bluetooth
- Vai in Impostazioni → Cardio → Scansiona
- Tocca il dispositivo per connetterti

3. Il tuo primo allenamento

- Scheda Timer → premi START
- Oppure Scheda Veloce → seleziona un preset → premi START
- Il timer conta i round, suona il gong, mostra le zone cardio
- Al termine, salva la sessione

4. Configura l'AI Coach

- Registrati su console.groq.com (gratis, 2 minuti)
- Genera un'API key gratuita
- Incollala in Impostazioni → AI Coach → Salva
- Vai nella schermata AI Coach → Genera Piano

5. Monitora i progressi

- Home → Training Load mostra CTL/ATL/TSB aggiornato
- Scheda History → tutte le sessioni con statistiche dettagliate
- Badges → achievement sbloccati
- Training Load → grafico 28/90/180 giorni

■ **Consiglio:** allena almeno 3 volte a settimana per avere dati sufficienti a far funzionare al meglio l'AI Coach e il modello Training Load.